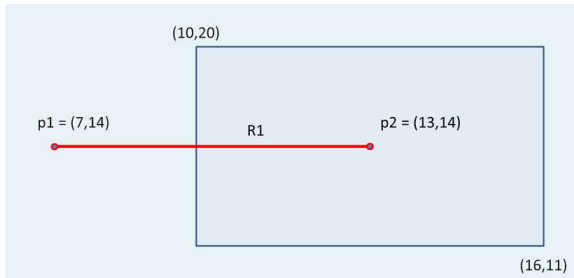


$$\begin{aligned} x_{\text{normalizado}} &= \frac{x_{\text{mundo}} - x_{WC}}{\text{largura}/2} \\ y_{\text{normalizado}} &= \frac{y_{\text{mundo}} - y_{WC}}{\text{altura}/2} \end{aligned}$$

$$W_C = \left(\frac{10+16}{2}, \frac{20+11}{2} \right) = (13, 15.5)$$

$$P_1 \rightarrow (10, 14)$$

$$X_n = \frac{10 - 13}{6/2} = \frac{-3}{3} = -1$$



Considere o mundo 2D da figura acima, contendo um segmento de reta e uma Window com limites paralelos aos eixos de coordenadas, **ambos representados em coordenadas de mundo**, e responda à pergunta abaixo.

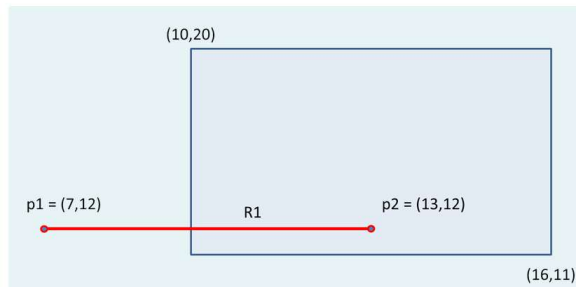
Considere também que para nossa implementação do sistema de coordenadas de Window estamos utilizando **coordenadas normalizadas com origem no window center (WC)** e com domínio = [-1, 1].

Após a clipagem, qual será o valor da coordenada **X** do novo ponto **P1'** da reta clipada, quando representado no sistema de coordenadas de Window? Use apenas inteiros (positivos e negativos) para a sua resposta.

$$\begin{aligned} x_{vp} &= \frac{x_w - x_{wmin}}{x_{wmax} - x_{wmin}} \cdot (x_{vpmax} - x_{vpmin}) \\ y_{vp} &= \left(1 - \frac{y_w - y_{wmin}}{y_{wmax} - y_{wmin}} \right) \cdot (y_{vpmax} - y_{vpmin}) \end{aligned}$$

$$P_1' = (10, 12)$$

$$\begin{aligned} Y_{vp} &= \left(1 - \frac{12 - 11}{20 - 11} \right) (190 - 10) + 10 \\ &= \left(1 - \frac{1}{9} \right) (180) + 10 \\ &= 180 - 20 + 10 \\ &= 170 \end{aligned}$$

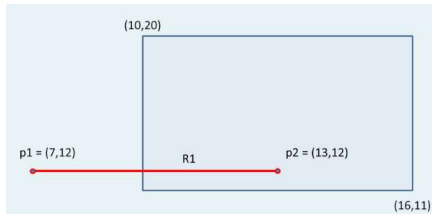


Considere o mundo 2D da figura acima, contendo um segmento de reta e uma Window com limites paralelos aos eixos de coordenadas, **ambos representados em coordenadas de mundo**.

Considere ainda que esta window será mapeada sobre uma viewport de tamanho 320x180 pixels e que a origem do sistema de coordenadas dessa viewport é (10, 10), e responda à pergunta abaixo.

Lembre-se que a orientação dos eixos de coordenadas de Viewport é peculiar a essa estrutura.

Após a clipagem, qual será o valor da coordenada **Y** do novo ponto **P1'** da reta clipada, quando representado no sistema de coordenadas de Viewport? Use apenas inteiros (positivos e negativos) para a sua resposta.



Considere a imagem acima, o algoritmo de recorte de Cohen-Sutherland e a seguinte ordem de RCs:

- RC(1): acima
- RC(2): abaixo
- RC(3): direita
- RC(4): esquerda

Se aplicarmos Cohen-Sutherland à reta acima, os RCs de p1 e p2 serão:

Escolha uma opção:

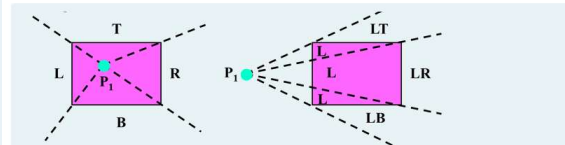
- ☐ 1. p1 = [0 0 1 0] e p2 = [1 1 1 1]
- ☐ 2. p1 = [1 0 1 0] e p2 = [1 1 1 1]
- ☐ 3. p1 = [0 0 0 1] e p2 = [1 1 1 1]
- ☐ 4. p1 = [1 0 0 0] e p2 = [0 0 0 0]
- ☐ 5. p1 = [0 0 1 0] e p2 = [0 0 0 0]
- ☐ 6. p1 = [1 0 0 0] e p2 = [0 0 0 1]
- ☐ 7. p1 = [0 0 1 0] e p2 = [0 0 0 1]
- ☒ 8. p1 = [0 0 0 1] e p2 = [0 0 0 0]

$$\begin{aligned} p_1 &= -\Delta x, & q_1 &= x_1 - x_{wmin} \\ p_2 &= \Delta x, & q_2 &= x_{wmax} - x_1 \\ p_3 &= -\Delta y, & q_3 &= y_1 - y_{wmin} \\ p_4 &= \Delta y, & q_4 &= y_{wmax} - y_1 \end{aligned}$$

O algoritmo de recorte de retas baseado no cálculo e comparação de um conjunto de parâmetros p_k e q_k , definidos como na figura acima, é:

Escolha uma opção:

- ☐ a. Nicholl-Lee-Nicholl
- ☐ b. Runge-Kutta
- ☒ c. Liang-Barsky
- ☐ d. Cohen-Sutherland
- ☐ e. Gauss-Seidel
- ☐ f. Sutherland-Hodgeman
- ☐ g. Weiler-Atherton
- ☐ h. Gauss-Jacobi



O algoritmo de recorte de retas baseado em comparação dos coeficientes angulares da reta a ser clipada com os coeficientes angulares de um conjunto de retas de referência é:

Escolha uma opção:

- ☐ a. Weiler-Atherton
- ☐ b. Gauss-Seidel
- ☐ c. Cohen-Sutherland
- ☐ d. Sutherland-Hodgeman
- ☐ e. Runge-Kutta
- ☒ f. Nicholl-Lee-Nicholl
- ☐ g. Liang-Barsky
- ☐ h. Gauss-Jacobi

[POSCOMP 2015 - Questão 58] Considere a expressão a seguir

$$P(s,t) = \sum_{i=0}^n \sum_{j=0}^m B_{ij} J_{i,n}(s) J_{j,m}(t) \quad 0 \leq s, t \leq 1 \quad \text{onde: } B_{ij} \text{ define o vértice de controle da superfície e } J_{i,n}(s), J_{j,m}(t)$$

são as as funções de Bernstein, respectivamente, nas direções s e t.

De qual superfície pode ser obtido um ponto qualquer pela expressão apresentada?

Escolha uma opção:

- ☐ a. Superfície B-Spline
- ☐ b. Superfície Racional
- ☐ c. Superfície de Hermite
- ☐ d. Superfície de Bézier
- ☒ e. Superfície Paramétrica Bicúbica

[POSCOMP 2004] Considerando as declarações abaixo, é incorreto afirmar:

Escolha uma opção:

- ☐ a. Os filtros Gaussiano e Laplaciano são exemplos de filtro passa-baixas
- ☐ b. Filtros passa-altas são utilizados para detecção de bordas em imagens
- ☐ c. A transformada discreta de Fourier nos permite obter uma representação de uma imagem no domínio frequência
- ☒ d. O filtro da mediana pode ser utilizado para redução de ruído em uma imagem ✖
- ☐ e. Filtragem no domínio espacial é realizada por meio de uma operação chamada "convolução"

A resposta correta é: Os filtros Gaussiano e Laplaciano são exemplos de filtro passa-baixas

1. Volume de visualização

b. Define a porção visível da cena

O volume de visualização determina qual parte da cena 3D será projetada na tela, delimitando o espaço visível.

2. Projeção Perspectiva

e. Mapeia coordenadas num espaço tridimensional para um espaço bidimensional

A projeção perspectiva transforma pontos 3D em coordenadas 2D considerando o ponto de vista da câmera.

3. Algoritmo de Z-buffer

a. Responsável pela remoção das linhas e superfícies ocultas

O Z-buffer é usado para determinar quais superfícies estão visíveis, eliminando partes ocultas ao observar a profundidade.

4. Modelo de Gouraud

d. Efetua interpolação das cores

O modelo de Gouraud utiliza interpolação de cores entre os vértices de um polígono para suavizar a aparência de superfícies.

5. Rasterização

c. Encontra as coordenadas de pixel na tela

A rasterização é o processo de converter primitivas geométricas em coordenadas de pixels para renderização.

Vamos analisar cada afirmativa:

1. O modelo de iluminação de Phong obtém as cores internas aos polígonos por interpolação das cores nos vértices.

FALSO. Essa descrição refere-se ao modelo de iluminação de Gouraud. O modelo de Phong realiza a interpolação das normais aos vértices para calcular a iluminação pixel a pixel, resultando em maior realismo.

2. A técnica de z-buffer utiliza ordenação de primitivas para determinação dos pixels visíveis.

FALSO. O z-buffer não utiliza ordenação de primitivas. Ele compara os valores de profundidade (z) para determinar quais pixels são visíveis, independentemente da ordem de rasterização.

3. O ponto (2,1,3,2), expresso em coordenadas homogêneas, equivale ao ponto (1,0, 0,5, 1,5) em coordenadas cartesianas tridimensionais.

VERDADEIRO. Para converter coordenadas homogêneas em cartesianas, divide-se cada componente espacial pelo componente homogêneo w. Assim:

$$(x, y, z, w) = (2, 1, 3, 2) \implies \left(\frac{2}{2}, \frac{1}{2}, \frac{3}{2}, \frac{2}{2} \right) = (1.0, 0.5, 1.5).$$

4. Uma das principais vantagens da representação de objetos como malhas poligonais

triangulares é a garantia de que todas as faces são planares.

VERDADEIRO. Triângulos são sempre figuras planas, o que simplifica cálculos geométricos e a renderização, tornando as malhas triangulares amplamente usadas.

[POSCOMP 2004, questão 60] A técnica de iluminação denominada ray-tracing

Escolha uma opção:

- ☒ a. determina o grau de visibilidade de superfícies traçando raios de luz imaginários partindo de todos os vértices que definem as superfícies dos objetos da cena ✖
- ☐ b. utiliza o modelo de iluminação local de Phong no cálculo parcial da iluminação
- ☐ c. considera a interação entre os objetos da cena no cálculo da iluminação, mas só funciona com uma única fonte de luz
- ☐ d. se baseia no cálculo recursivo da iluminação transmitida e refletida por cada objeto, sendo que sua eficiência aumenta à medida em que aumenta o nível de transparência dos objetos envolvidos
- ☐ e. apesar de possuir uma fase de pré-processamento custosa, onde é montada uma estrutura de árvore de iluminação, é bastante eficiente em situações em que a câmera se move e as fontes de luz e os objetos permanecem estáticos

O conceito de **Entity Component System** (ECS) diz respeito à:

Escolha uma opção:

- ☐ a. A técnica de usar grafos em editores de programação visual de Game Engines para a representação da arquitetura de dados e funções.
- ☐ b. O modelo de polimorfismo utilizado em APIs gráficas como OpenGL e WebGL.
- ☒ c. Padrão de arquitetura de modelagem de dados utilizado por Game Engines onde se dá preferência a herança e polimorfismo em detrimento de agregação e objetos compostos. ✖
- ☐ d. O modelo de herança utilizado em APIs gráficas como OpenGL e WebGL.
- ☐ e. Padrão de arquitetura de modelagem de dados utilizado por Game Engines onde se dá preferência a agregados em detrimento de herança e polimorfismo.

<https://tecnologiadacomputacao.wordpress.com/2017/03/19/tecnologia-da-computacao/>

Interesting site

<https://github.com/animaro/Provas-POSCOMP>

[POSCOMP 2009] Sobre o conceito de segmentação de imagens, é CORRETO afirmar:

Escolha uma opção:

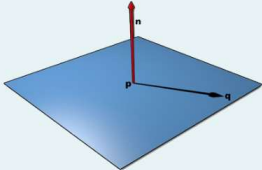
- ☐ a. É a mesma coisa que detecção de bordas de imagens.
- ☐ b. Nenhuma das opções acima.
- ☐ c. Operação que objetiva particionar uma imagem em um conjunto de regiões de mesmo tamanho.
- ☒ d. Processo que agrupa partes de uma imagem em regiões homogêneas com respeito a uma ou mais características (brilho, tons de cinza, cor, textura). ✔
- ☐ e. Processo que objetiva identificar objetos na imagem de acordo com uma descrição prévia com base em uma ou mais características (brilho, tons de cinza, cor, textura)

Em Computação Gráfica os termos **Radiância e Radiosidade** dizem respeito a:

Escolha uma opção:

- ☐ a. São métodos de iluminação global realista de uma cena que modelam Raios Umbrais e sua interação em toda a cena.
- ☐ b. São métodos para calcular a luz própria não puntual emitida por um objeto luminoso extenso utilizando-se o modelo da física da equação do corpo negro.
- ☐ c. São métodos para calcular a luz própria emitida por um objeto utilizando-se o modelo da física da equação do corpo negro.
- ☐ d. São métodos de iluminação global realista de uma cena que modelam Raios Crepusculares e sua interação em toda a cena.
- ☒ e. São métodos de iluminação global realista de uma cena que modelam a inter-reflexão difusa entre os objetos da cena, representando interações luminosas e reflexos entre objetos. ✓
- ☐ f. São métodos para calcular a luz própria não puntual emitida por objetos luminosos extensos irradiando entre 2600°K e 6000°K.
- ☐ g. São métodos de iluminação global realista de uma cena que modelam a dispersão (scattering) da luz, como o efeito Tindall (fumaça) e névoa.
- ☐ h. São métodos de iluminação global realista de uma cena que modelam a Dispersão de Rayleigh e sua interação em toda a cena.

resposta parcialmente correta



Calcular as normais às facetas que compõem a superfície de um objeto 3D é importante para renderizar a sua aparência porque:

Escolha uma ou mais:

- ☐ a. Permite identificar a orientação de uma faceta e assim saber se vai estar na sombra de outro objeto ou não. ✗
- ☐ b. Permite calcular o ângulo de incidência da luz direta recebida por aquele ponto da superfície, e assim, calcular a sua transparência.
- ☒ c. Permite calcular a intensidade do reflexo especular produzida por aquele ponto da superfície, e assim, calcular o quão brilhante ou espelhado ele será. ✓
- ☒ d. Permite calcular a intensidade da iluminação difusa direta recebida por aquele ponto da superfície, e assim, calcular a sua iluminação. ✓
- ☐ e. Permite calcular a diferença de orientação entre facetas e assim determinar a curvatura de um mesh.
- ☐ f. Permite calcular o ângulo de incidência da luz direta recebida por aquele ponto da superfície, e assim, calcular a sua translucência.
- ☐ g. Permite calcular a intensidade da luz ambiente indireta recebida por aquele ponto da superfície, e assim, calcular a sua iluminação.
- ☐ h. Permite a construção mais eficiente de octrees para determinação de colisões entre objetos em uma cena.

Sua resposta está parcialmente correta.
Você selecionou muitas opções.
As respostas corretas são: Permite calcular a intensidade da iluminação difusa direta recebida por aquele ponto da superfície, e assim, calcular a sua iluminação., Permite calcular a intensidade do reflexo especular produzida por aquele ponto da superfície, e assim, calcular o quão brilhante ou espelhado ele será.

[POSCOMP 2013 - Questão 58] Relacione as técnicas de Computação Gráfica, na coluna da esquerda, com as suas funções, na coluna da direita.

Phong	Iluminação	±	✓
Cohen-Sutherland	Recorte	±	✓
Bézier	Aproximação de curvas	±	✓
BSP	Subdivisão espacial	±	✓
Algoritmo do pintor	Remoção de superfícies ocultas	±	✓

Como se denomina uma fonte de luz que esteja a uma distância infinita de uma cena, gerando uma iluminação similar à da luz do Sol?

Escolha uma opção:

- ☒ a. Ambiente. ✗
- ☐ b. Spot.
- ☐ c. Pontual.
- ☐ d. Difusa.
- ☐ e. Direcional.

Sua resposta está incorreta.
A resposta correta é: Direcional.

[POSCOMP 2012] Suponha uma cena tridimensional composta apenas por duas esferas contidas no volume de visualização. Uma dessas esferas está completamente encoberta pela outra em relação à visão da câmera virtual que utiliza projeção paralela. Com base no enunciado e nos conhecimentos sobre o tema, assinale a alternativa correta (POSCOMP 2012 - Questão 55).

Escolha uma opção:

- ☒ a. Utilizando o algoritmo de **Z-Buffer**, a imagem resultante, após a rasterização de ambas as esferas, é a mesma, independentemente de qual esfera é rasterizada primeiro.
- ☐ b. No modelo de iluminação de **Phong**, a iluminação de uma das esferas depende da cor da segunda esfera.
- ☐ c. A esfera encoberta pode ser maior que a esfera visível, basta que uma esteja na frente, em relação à visão da câmera, e suficientemente distantes entre si.
- ☐ d. Os algoritmos de remoção de superfícies ocultas não são úteis na situação descrita, pois ambas as esferas estão dentro do volume de visualização.
- ☐ e. O modelo de iluminação de **Gouraud** descreve a sombra vinda de uma das esferas sobre a outra.

[Limpar minha escolha](#)

Verificar

Um programa de computador/módulo usado para realizar a produção de níveis de cor e iluminação apropriadas para os pixels de uma imagem ou produzir efeitos de reflexo e transparência. Tipicamente codificado para e executado na GPU. Estamos falando de um:

Escolha uma opção:

- ☐ a. Iluminador Global ou Processador de Radiosidade
- ☐ b. Modelo de Phong
- ☒ c. Pixel Shader ou Ray Shader ✓
- ☐ d. Ray Caster
- ☐ e. Processador de Anti-Aliasing
- ☐ f. Ray Tracer

[POSCOMP 2011] Em cenas de computação gráfica, para aumentar o realismo visual, é comum aplicar-se um modelo de iluminação local que calcula as cores nos vértices dos triângulos a partir das propriedades de reflexão do objeto, propriedades geométricas do objeto e propriedades da(s) fonte(s) de luz.

Sobre os **modelos de iluminação locais**, considere as afirmativas a seguir.

Escolha uma ou mais:

- ☒ a. A parcela especular pode ser aproximada pelo modelo de Phong, que estabelece que a reflexão especular de uma superfície é proporcional ao cosseno do ângulo entre o vetor direção do observador e o vetor que estabelece a direção de reflexão especular ideal. ✓
- ☒ b. A parcela de luz ambiente aproxima as múltiplas reflexões de luz das inúmeras superfícies presentes na cena. ✓
- ☐ c. A parcela de reflexão difusa depende da posição do observador.
- ☒ d. A parcela difusa ideal de iluminação pode ser aproximada pela lei de Lambert, que estabelece que a reflexão difusa de uma superfície é proporcional ao ângulo entre o vetor normal à superfície e o vetor direção da fonte de luz. ✓

[POSCOMP 2006, questão 49] Considere as afirmações abaixo:
I. Um terminal raster apresentará o efeito "pisca-pisca" quando a cena for muito complexa.
II. Uma célula de vizinhança 4 no algoritmo de boundary-fill sempre preenche a região interior completamente quando a borda da região de preenchimento tiver largura de 2 pixels.
III. No algoritmo do ponto médio para traçado de círculos, se $f(xM,yM) = r^2 - x^2 - y^2 < 0$, o ponto (xM,yM) é interior à circunferência
IV. Em uma cena composta apenas de objetos convexos, a eliminação de superfícies ocultas restringe-se à remoção das faces posteriores (back faces).
V. No mapeamento janela-viewport, mantendo-se a viewport fixa e aumentando-se o tamanho da janela provoca-se o efeito de zoom-in.

Escolha uma opção:

- ☐ a. Apenas II - IV - V são verdadeiras
- ☐ b. Apenas I - II são verdadeiras.
- ☐ c. Apenas I - II - III são verdadeiras
- ☐ d. Todas são verdadeiras
- ☒ e. Todas são falsas ✓

[POSCOMP 2015 - Questão 70] MeshSmooth, Bump Map, Flat Shading são, respectivamente, tipos de:

Escolha uma opção:

- ☒ a. Textura, Modificador, Método de Renderização. ✗
- ☐ b. Modificador, Método de Renderização, Textura
- ☐ c. Método de Renderização, Textura, Modificador.
- ☐ d. Modificador, Textura, Método de Renderização.
- ☐ e. Textura, Método de Renderização, Modificador

Sua resposta está incorreta.
A resposta correta é: Modificador, Textura, Método de Renderização.